

摘要：

在保持相同紧凑尺寸的情况下，新一代入门级机器人计算平台Jetson Orin Nano 2的推理性能较上一代Jetson Orin Nano Super提升2倍；在15瓦功耗模式下，以低40%的功耗即可实现与上一代相同的性能。英伟达称，目前已经有超过300万名开发者基于其机器人技术栈进行开发，Jetson Orin Nano 2模块及开发套件预计明年上半年上市。

英伟达正将人工智能（AI）的能力进一步从数据中心向机器人等现实世界设备延伸。

美东时间25日周二，英伟达宣布推出新一代入门级机器人计算平台Jetson Orin Nano 2，瞄准机器人、无人机等对成本、功耗和实时计算能力较为敏感的边缘AI应用。

英伟达称，在保持相同紧凑尺寸的情况下，Jetson Orin Nano 2的推理性能较上一代Jetson Orin Nano Super提升2倍；在15瓦功耗模式下，以低40%的功耗即可实现与上一代相同的性能。



从硬件来看，Jetson Orin Nano 2配备8核处理器、8GB内存，AI算力达到78万亿次运算/秒。英伟达表示，新平台通过升级张量核心、提高内存带宽等方式提升AI推理能力，同时继续兼容英伟达面向机器人和边缘AI打造的软件生态，可运行经过内存效率优化的大语言模型和视觉语言模型，包括Cosmos、Nemotron、Gemma 4和Qwen 3等。

此次新品发布的意义并不只是推出一款性能更强的小型AI计算机。随着AI模型不断小型化以及推理效率持续提升，过去主要依赖云端处理的视觉理解、语言交互和实时决策任务，正逐渐向机器人、无人机等终端设备迁移。英伟达希望通过Jetson Orin Nano 2进一步降低物理AI进入入门级设备的门槛。

小型AI模型加速落地，机器人端侧智能需求升温

Jetson Orin Nano 2的推出，正值人工智能产业从云端向终端延伸的阶段。

与数据中心AI不同，机器人和无人机对计算平台存在更加严格的限制：设备体积有限，通常无法搭载高功耗处理器，同时还需要在移动过程中持续完成视觉感知、环境理解和决策。因此，单位功耗能够提供多少AI算力往往比单纯追求峰值算力更加重要。

英伟达表示，Jetson Orin Nano 2在15瓦模式下可以用比上一代低40%的功耗实现相同性能。对于电池供电的机器人和无人机而言，这意味着设备制造商可以在相同性能要求下减少能源消

耗，也可以将节省下来的功耗空间用于提升续航、散热能力或其他传感器配置。

与此同时，小型人工智能模型的能力快速提升，也正在改变端侧人工智能的应用边界。

英伟达机器人与边缘人工智能业务负责人塔拉表示，如今一些中小型前沿模型的准确率已经达到去年大型前沿模型的水平，这正在为边缘设备实现实时智能创造条件。

过去，边缘人工智能更多承担目标检测、图像分类等任务；而随着模型能力增强，终端设备开始具备更加复杂的语言理解、视觉推理和多模态交互能力。

这也让机器人从“能够感知环境”进一步向“能够理解环境并采取行动”演进。

从视觉识别迈向多模态理解，实时决策成为关键

英伟达正在将Jetson平台定位为机器人获取“物理智能”的重要计算基础。

目前，机器人需要处理的信息已经不再局限于摄像头采集的图像，还包括自然语言指令、语音、空间信息以及来自不同传感器的数据。对于机器人而言，将这些信息在本地快速融合，并在较低延迟下作出反应，是实现自主运行的重要条件。

Jetson Orin Nano 2因此瞄准了多个典型场景，包括家用机器人、视觉人工智能系统、配送无人机以及巡检无人机等。

例如，谷歌旗下无人机配送公司Wing此前已经在配送无人机中采用Jetson Orin Nano Super以及英伟达的软件技术栈，并计划评估Jetson Orin Nano 2。英伟达称，更高的性能和能效有望帮助Wing进一步提升无人机的实时人工智能感知和推理能力。

家用机器人公司Matic则计划利用Jetson Orin Nano 2增强机器人自然语言交互、手势识别、空间建图和语义理解能力，使机器人能够更加自主地完成清洁等任务。

此外，英伟达还展示了Jetson Orin Nano 2运行Reachy Mini机器人的案例。英伟达称，该平台可以同时处理语言模型、语音模型和实时视觉人工智能任务，体现出入门级边缘计算平台承载多种人工智能模型的能力。

对于机器人厂商而言，这类能力的重要性在于，机器人不再只是按照预先设定的程序完成固定动作，而是能够根据视觉信息和语言指令理解环境，再动态调整行动。

这也是英伟达近年来持续强调“物理AI”的原因：人工智能正在从屏幕中的软件服务逐步进入真实世界，并最终驱动机器人、汽车、无人机等实体设备。

开发者与合作伙伴扩容，英伟达继续强化机器人生态

除了芯片性能之外，软件生态一直是英伟达Jetson平台的重要竞争优势。

英伟达表示，目前已经有超过300万名开发者基于其机器人技术栈进行开发。随着Jetson Orin Nano 2推出，英伟达也在进一步扩大围绕机器人AI建立的软件、硬件和开发者生态。Cognex, and Matic

在软件方面，Jetson Orin Nano 2继续支持英伟达的机器人开发平台，并能够运行经过边缘设备内存效率优化的大语言模型和视觉语言模型，包括英伟达的Cosmos、Nemotron，以及Gemma 4、Qwen 3等模型。



这意味着开发者可以在相对有限的硬件资源下，将语言理解、视觉理解和推理能力直接部署到机器人终端，而不必完全依赖云端服务器。

硬件生态也在同步扩张。

英伟达披露，爱尔邦、凌华科技、研华科技、Aetina、Antmicro、Aptiv、Connect Tech、Seed Studio等合作伙伴正在围绕Jetson Orin Nano 2开发载板、硬件系统、人工智能软件以及参考设计，帮助机器人厂商缩短产品开发和上市周期。

英伟达还称，首批开始采用或探索Jetson Orin Nano 2的企业包括Cognex、斗山山猫（Doosan Bobcat）、Matic等，Wing也计划对这一平台进行评估。

从更长周期来看，英伟达试图建立的并不是单一的机器人芯片业务，而是覆盖人工智能模型、软件工具、计算平台以及机器人终端的完整生态。

这一模式与英伟达在数据中心人工智能领域建立的竞争优势具有一定相似性：通过硬件性能和软件生态形成协同效应，再通过庞大的开发者群体进一步扩大平台吸引力。

新品预计明年上半年上市，商业化贡献尚待兑现

不过，需要注意的是，Jetson Orin Nano 2目前仍处于发布阶段，距离实际上市还有一段时间。

英伟达表示，Jetson Orin Nano 2模块及开发套件预计将在2027年上半年上市。因此，新产品对英伟达近期业绩的直接贡献仍有待观察。

从产品布局来看，英伟达正在逐步完善机器人和物理人工智能的产品体系：一方面，通过更高性能的机器人计算平台满足复杂应用需求；另一方面，通过Jetson Orin Nano 2这样的入门级平台，将人工智能推理进一步下沉至成本和功耗更加敏感的终端设备。

如果未来小型语言模型和视觉语言模型继续快速提升能力，同时推理成本持续下降，那么机器人、无人机等设备对于端侧人工智能计算能力的需求可能进一步扩大。

对于英伟达而言，这意味着其争夺的市场正在从传统的数据中心人工智能计算，逐步延伸至机器人、无人机等现实世界设备背后的人工智能“大脑”。Jetson Orin Nano 2，则是其向更广泛终端市场进一步下探的重要一步。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 80 ★ 收藏

分享到:

写评论



请发表您的评论



表情



图片

发布评论

